GOSIM®
GLOBAL OPEN-SOURCE INNOVATION MEETUP

GOSIM Shenzhen 2026

Topic

具身智能体驾驭：从大模型到安全、可靠的物理智能

Mastering Embodied Agents: From Large Models to Safe, Reliable Physical Intelligence



黄浴 Yu Huang

中国科学技术大学先进技术研究院研究员

Researcher, USTC Institute of Advanced Technology

GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

October 16-17, 2026 Shenzhen, China



GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

具身智能体驾驭：从大模型到安全、可靠的物理智能

黄浴



CONTENTS

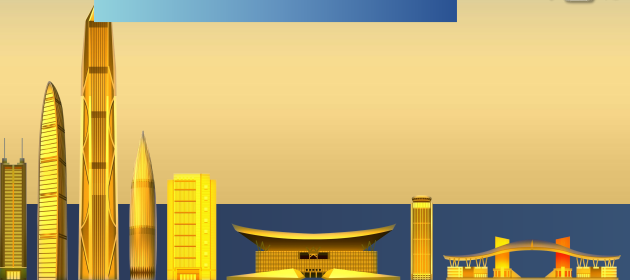
Part 01 大模型驱动机器人的核心困境

Part 02 解决方案：具身智能体的驾驭框架

Part 03 核心技术深度解析

Part 04 创新价值与应用实践

Part 05 总结与未来展望



01

大模型驱动机器人的核心困境



当前大模型驱动机器人面临的核心困境

大语言模型（LLM）的通用智能与推理能力，为具身智能带来了革命性机遇。它不仅赋予机器人理解复杂指令的能力，更推动了人机交互方式的根本性变革。然而，当这种数字世界的“智能大脑”与物理世界的“机械身躯”深度融合时，理想与现实之间却出现难以逾越的鸿沟。

智能任务规划

LLM能够理解复杂的自然语言指令，将高层级目标自主拆解为可执行的子任务序列，实现机器人的自主决策与路径规划，不再依赖预设的程序脚本。

自然交互范式

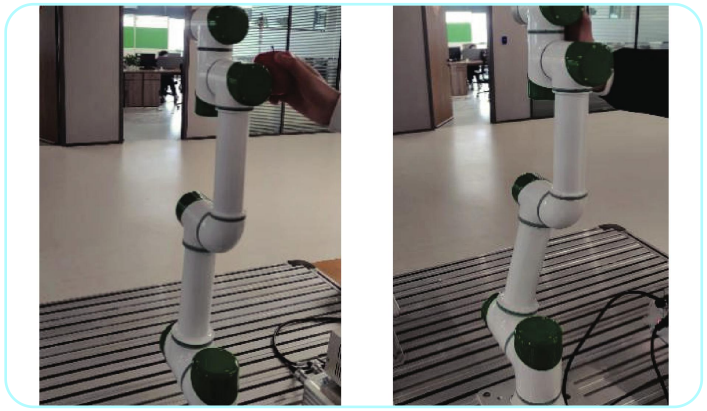
打破传统编程式交互的壁垒，机器人可直接理解人类的口语化指令与模糊表达，实现拟人化、无障碍的沟通，大幅降低人机协作的门槛。

开放环境适应

不再局限于结构化的工业场景，LLM赋予机器人对非结构化、动态变化的真实物理世界的理解能力，使其能够应对未知环境中的突发状况。

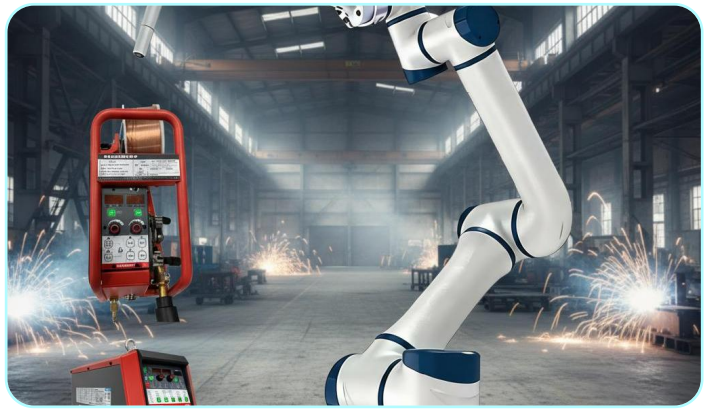
现实困境：尽管大模型提供了强大的“认知大脑”，但物理世界的动力学约束、感知噪声、以及执行器的精度限制，使得“想到”与“做到”之间存在巨大的落差。如何弥合这一鸿沟，正是当前机器人领域亟待解决的核心难题。

三大核心困境



01 物理幻觉

大模型生成的决策在物理世界中不可行，违背几何、运动学或动力学规律。



02 安全风险

因决策不可预测或物理理解不足，导致设备损毁、环境破坏或人身伤害。



03 时序失配

LLM的“思考”速度与机器人的“行动”速度存在巨大时间尺度差异，导致实时性失效。

02

解决方案：具身智能体的驾驭框架



解决方案：具身智能体驾驭 (Embodied Agentic Harness)

核心思想：从“直接控制”到“驾驭与赋能”的范式跃迁

传统范式：直接控制的局限

LLM视为机器人的“中央大脑”，试图直接输出低层次的电机控制指令。

弊端： LLM被迫承担不擅长的实时控制角色，导致决策延迟、安全风险高，且难以适配动态、非结构化的真实物理环境。

EAH 范式：驾驭与赋能的重构

解放LLM为“任务规划者”与“策略指导者”，构建中间层作为“安全沙箱”与“执行桥梁”。

本质： 一个解耦、分层、异步的智能协同框架。让LLM专注于高层认知决策，机器人专注于实时、可靠的物理执行，实现两者的扬长避短

通过“分层解耦”实现大模型的“脑力”与机器人的“体力”完美协同，突破传统端到端控制的瓶颈，实现安全、高效的具身智能。

四层解耦架构

1 任务规划层

定位：机器人的“大脑”（LLM驱动）
职责：负责任务理解、全局策略生成与长期记忆管理，主导高层智能决策。

2 驾驭核心层

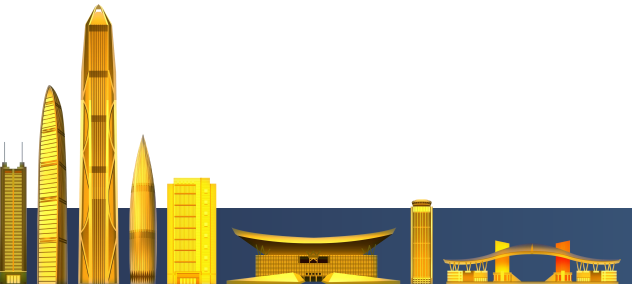
定位：框架的“心脏”与安全网关
职责：实现语义到动作的精准转换，执行安全验证与状态抽象，保障执行合规。

3 局部自愈层

定位：机器人的“小脑”，实时闭环中枢
职责：毫秒级闭环控制，动态修正局部误差，构筑系统运行的第一道安全防线。

4 物理执行层

定位：机器人的“身体”与感知接口
职责：执行底层运动控制指令，实时采集多模态传感器数据，实现与物理世界的直接交互。



四层解耦架构的协同工作流程

1 任务拆解与发起

用户下达自然语言指令，LLM“大脑”将抽象任务拆解为可执行的子任务序列，明确行动目标与逻辑。

2 策略生成与验证

将子任务转化为机器可理解的动作原语，通过WAM沙箱进行安全性与物理可行性验证，过滤风险指令，确保符合环境约束。

3 轨迹规划与优化

驾驭核心层将动作指令转化为高精度运动轨迹，结合实时环境感知进行动态路径优化，确保机械臂运动的平滑与避障。

4 精准执行与驱动

局部自愈层通过毫秒级闭环控制驱动机械臂，精准执行抓取、移动等物理动作，实时修正微小偏差，保障执行精度。

5 状态感知与反馈

多维传感器实时采集执行数据，将“已抓取”等状态信息抽象化后反馈给上层规划系统，形成数据闭环验证。

6 迭代直至任务完成

LLM确认当前子任务完成后，继续下达下一阶段指令，重复上述流程直至所有子任务完成，实现全流程闭环。

03

核心技术深度解析



双安全门控与潜空间WAM沙箱

1 双安全门控体系



核心目标： 破解物理环境感知偏差带来的“幻觉”风险，构建从实时阻断到前瞻预判的双重安全屏障，确保系统运行的绝对可靠。

第一道：局部自愈层（规则驱动）

基于预设阈值与逻辑规则的毫秒级响应机制，针对碰撞、超限等突发状况进行即时阻断与矫正，守住安全底线。

第二道：驾驭核心层（智能预判）

基于强化学习的智能验证机制，对非规则性、潜在风险进行前瞻性评估与预判，从根源上规避未知危险。

2 潜空间WAM沙箱技术



状态压缩

高维物理态映射至低维潜空间，大幅降低计算负载。

动态学习

潜空间内高效训练模型，精准捕捉系统动力学特征。

风险判别

虚拟预演动作后果，实时评估并智能拦截风险。

技术优势： 相比传统全精度仿真，速度提升百倍以上，在保证评估准确性的同时，完美满足实时安全决策的严苛要求。

异步时序补偿与局部自愈回路

1 异步时序补偿

核心目标

打破“思考一步，执行一步”的同步阻塞模式，解决LLM规划与机器人执行的时序失配问题，从根本上释放系统运行效率。

运作原理

将高层规划与底层执行解耦：LLM以秒级频率输出宏观目标序列，无需等待执行完成；局部执行层以毫秒级频率独立生成并执行轨迹，实现真正的并行处理。

核心价值：效率与鲁棒性的双重提升

彻底消除执行过程中的空闲等待，大幅提升任务完成速度；即使面对复杂动态环境或突发干扰，也能保持系统的稳定性与高效响应。

2 局部自愈回路



轨迹跟踪

实时对抗外力干扰，快速修正路径偏差，确保精准回归预定轨迹。

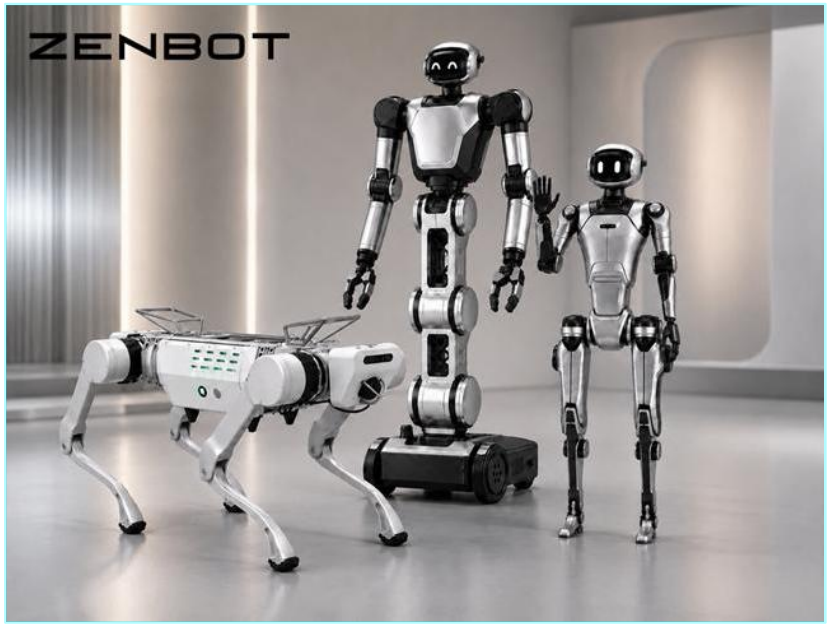
自适应抓取

基于力觉反馈动态调整握力与姿态，智能适配异形物体与不确定环境。

目标微调

自主优化抓取点位，无需LLM重规划，降低通信开销与延迟。

跨具身硬件适配



兼容轮式移动平台、四足机器人、人形机器人及工业机械臂等多种硬件形态，实现“一次开发，随处运行”。

核心目标

构建统一的硬件抽象层，打破不同机器人平台的底层壁垒，让算法开发者无需关注硬件细节，专注于智能决策与控制逻辑的创新。

硬件抽象层

定义标准化接口，统一运动控制与传感器数据格式，屏蔽硬件底层差异。

驱动插件化

为每种硬件开发专属驱动插件，将高层指令自动翻译成底层硬件可执行的控制信号。

即插即用

新设备接入时，仅需加载对应插件，上层应用代码无需任何修改即可运行。

核心价值： 大幅提升算法研发效率，消除重复造轮子；增强系统的通用性与扩展性，加速具身智能技术的迭代与落地；构建开放的软硬件生态，推动行业标准化发展。

04

创新价值与应用实践



理论、算法与系统创新

1 理论创新

范式转变

从“中央控制器”转向“任务规划者”的弱耦合分层范式，重塑智能体协作逻辑，实现更灵活的交互。

优势互补机制

融合LLM的深度“慢思考”与机器人的敏捷“快反应”，利用两者差异实现认知与执行的高效协同。

主动安全设计

将安全作为核心原则，构建前瞻性、主动式的保障体系，确保物理交互场景下的系统稳健运行。

2 算法创新

潜空间WAM沙箱

构建高效物理交互机制，通过模拟与实测结合，实现交互速度提升数个数量级，降低延迟。

局部自愈回路

融合经典控制理论与AI算法，实时修正执行偏差，显著提升复杂任务下的鲁棒性与稳定性。

异步时序补偿

解耦高层决策与底层执行时序，消除通信延迟瓶颈，最大化系统整体运行效率与响应速度。

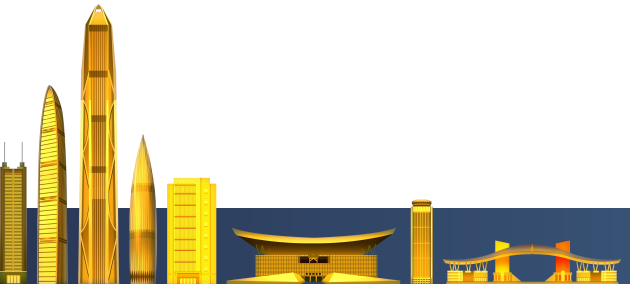
3 系统创新

四层解耦架构

采用高度模块化设计，实现感知、决策、规划、执行的层级解耦，支持各模块独立升级与灵活替换，极大提升系统迭代效率。

跨形态硬件适配

实现软件与硬件的深度解耦，兼容机械臂、移动机器人、人形机器人等多种硬件形态，增强系统的通用性与跨平台移植能力。



应用价值：赋能千行百业的可靠智能体



1 工业制造

核心场景： 聚焦柔性生产线与小批量定制化生产，从容应对复杂多变的制造任务与个性化需求。

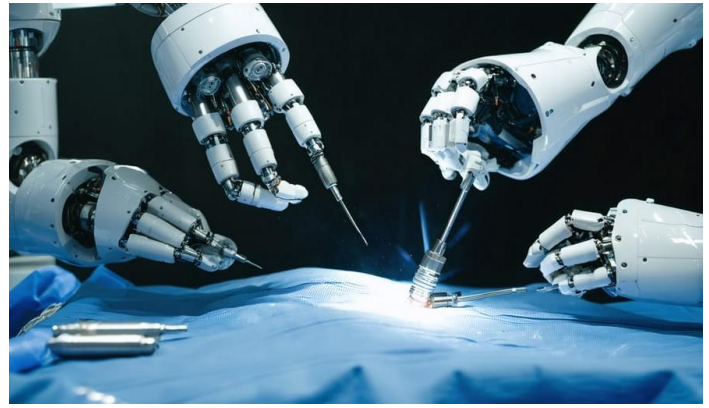
核心价值： 构建安全可靠的人机协作环境，精准处理动态装配任务，大幅提升生产效率与柔性适配能力。



2 服务机器人

核心场景： 深入家庭、酒店、商场等多元场景，提供智能递送、清洁、接待等一站式贴心服务。

核心价值： 有效规避“物理幻觉”引发的意外，保障服务过程安全可控，提升场景服务的稳定性与用户体验。



3 医疗健康

核心场景： 覆盖精准辅助手术、智能康复机器人等关键医疗场景，守护生命健康的核心环节。

核心价值： 以超高精度与安全冗余设计，确保手术操作零失误，为患者康复与医疗安全保驾护航。

05

总结与未来展望



1 核心困境

面临物理幻觉频发、安全风险难控与时序失配三大挑战，导致模型决策与现实物理世界脱节，实时响应与执行稳定性不足，制约了具身智能的落地应用。

2 解决方案：EAH 框架

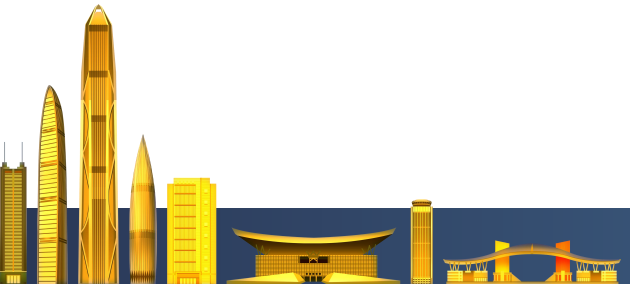
提出具身智能体驾驭 (EAH)新范式，构建解耦、分层、异步的智能协同体系。通过四层解耦架构，将大模型的认知能力与机器人的执行能力分离，实现决策与执行的高效协同。

3 关键技术

- 双安全门控与WAM沙箱：构建双重防线，确保物理安全与决策可行性
- 异步时序补偿：解决实时性难题，实现动态响应与局部自愈
- 跨形态适配：兼容多类硬件，打破设备壁垒，提升系统通用性

4 核心价值与愿景

为构建可靠、通用、安全的具身智能体提供了一套系统性的解决方案，成功架起连接大模型智能与物理世界交互的坚实桥梁，为未来通用机器人的规模化落地与广泛应用奠定了坚实基础。



展望：构建通用具身智能体操作系统 (UEA-OS)

愿景：基于EAH思想，构建一个**通用具身智能体操作系统 (UEA-OS)**，打破硬件壁垒，让智能体像智能手机一样普及，赋能万物智能。

统一软件基座

为不同形态机器人提供标准化的底层运行环境，抹平硬件差异。

智能体应用商店

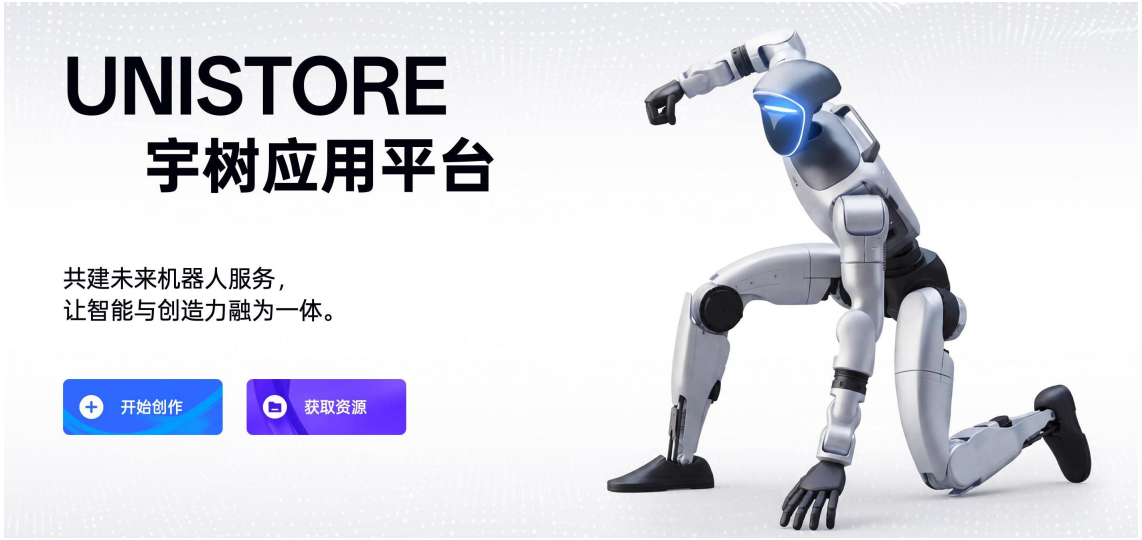
开发者发布共享各类“智能体应用”，实现功能即插即用。

全球开放生态

汇聚全球研究者与开发者，共建共享，加速技术迭代与创新。

进化的世界模型

从海量交互数据中学习物理规律，从根本上消除“物理幻觉”。



关键行动路线图

开源启航： 发布核心框架代码，建立开发者社区与贡献机制

多端适配： 在人形机器人、机械臂等异构平台完成验证

原型落地： 启动UEA-OS最小可行版本(MVP)的设计与研发

GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

Thanks!



GOSIM®
GLOBAL OPEN-SOURCE INNOVATION MEETUP

GOSIM Shenzhen 2026

开源机器人

Open Source Robotics

